

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General – Martes y Jueves 8:30-12:30 hs – 1er Parcial – 25/08/2022

Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, número de DNI y firma en TODAS las hojas.

Problema 1 (20 puntos)

(a) Indique y justifique por qué no es recomendable hacerse muchas radiografías y por otro lado podemos escuchar radio siempre que queramos.

(b) Cierta elemento tiene como líneas principales de emisión una de color rojo ($\lambda=700$ nm) y otra de color verde ($\lambda=500$ nm).

- Calcule el valor de energía (en J) al cual correspondería cada línea de emisión.
- Suponiendo que dos posibles "saltos de energía" para los electrones de este átomo son $3s \leftarrow 4s$ y $3s \leftarrow 4p$, indique y justifique a cual salto corresponde cada línea de emisión.

(c) Para el elemento magnesio ($Z=12$):

- Escriba la CE
- Realice el diagrama de energías para su estado fundamental
- Escriba una CE que no represente ningún estado (imposible). Justifique
- Indique y justifique cual sería el ión más probable de este elemento.

Datos: $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J.s $c = 3,00 \times 10^8$ m/s $E = h \frac{c}{\lambda}$

Problema 2 (25 puntos)

a) Para las siguientes moléculas: CH_3Cl , SeCl_4 , NO_3^-

- hacer la estructura de Lewis
- determinar la geometría electrónica y molecular (justificar)
- indicar los ángulos de enlace
- Indicar si es polar o no polar (cuando corresponda) (justificar)

b) Dados los elementos: C, H, N, S, F se quiere obtener 2 compuestos (A y B) con las siguientes características:

- A es polar, tiene GE tetraédrica y GM distinta a la GE

- B es no polar y tiene GE = GM octaédrica

Proponer una fórmula posible para los compuestos A y B, hacer su estructura de Lewis e indicar la GM del compuesto A

Datos: $Z(\text{C})=6$; $Z(\text{H})=1$; $Z(\text{Cl})=17$; $Z(\text{Se})=34$; $Z(\text{N})=7$; $Z(\text{O})=8$; $Z(\text{S})=16$; $Z(\text{F})=9$

Electronegatividades: C: 2,5; H: 2,1; Cl: 3,0; Se: 2,4; N: 3,0; O: 3,5; S: 2,5; F: 4,0



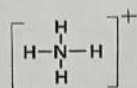
Problema 3 (25 puntos)

(a) Indicar cuál de las siguientes sustancias tiene mayor punto de ebullición: N_2 y XeF_2 . Justificar en base a geometría molecular, polaridad de la molécula e interacciones intermoleculares.

(b) A temperatura ambiente, el SO_2 es gaseoso, mientras que el H_2O es líquida. Explique esta diferencia observada justificando según geometría molecular, polaridad e interacciones intermoleculares.

(c) Para las siguientes moléculas, justificar e indicar:

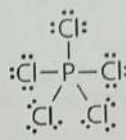
- Fuerzas intermoleculares entre moléculas C.
- Tipo de interacción entre molécula B y molécula C.
- Tipo de interacción entre molécula A y molécula B.



Molécula A



Molécula B



Molécula C

Datos: $Z(H)=1$; $Z(O)=8$; $Z(S)=16$; $Z(F)=9$; $Z(Xe)=54$; $Z(N)=7$
Electronegatividades: H: 2,1; O: 3,5; S: 2,5; N: 3,0; F: 4,0

Problema 4 (30 puntos)

a) Se disuelven 30,0 g de sulfato ferroso ($FeSO_4$, $M_r = 151,8$ g/mol) en 120,0 g de agua. La densidad de la solución obtenida es 1,12 g/mL. Expresar la concentración de la solución en % m/m y molaridad (M).

b) Se tiene una solución 0,02 M de cloruro de calcio ($CaCl_2$). Se toman 20,00 mL, se colocan en un matraz aforado y se agrega agua hasta completar 500,0 mL. Esta se rotula como "solución 1". Luego se toman 10,00 mL de solución 1 y se diluyen 1;50, obteniendo la "solución 2". Calcular la concentración de la solución 2, en molaridad y ppm de Ca.

Datos: $Ar(Ca) = 40,08$ / $Ar(Cl) = 35,45$

c) Se pesan 200,0 g de bromuro de potasio (KBr) y se agregan a un recipiente que contiene 300,0 g de agua a $20^\circ C$. Se agita por unos minutos y se observa que no se logra disolver toda la sal. Entonces se calienta a $40^\circ C$ y se consigue disolución completa.

- Explicar y mostrar con cuentas por qué sucede esto.
- Calcular la masa de sal que queda sin disolver a $20^\circ C$.

Datos: $S(20^\circ C) = 62,5$ g sal / 100 g agua, $S(40^\circ C) = 77,5$ g sal / 100 g agua

Éxito

Problema 1

Aparicio

Nahuel

Problema: 1

hep: 4/1

Q. No es recomendable hacerse luces radiografías y si podemos escuchar la radio cuando queremos, porque aunque ambas generan, reciben o utilizan ondas electromagnéticas, utilizan distintas longitudes de onda.

$$E = h \cdot \frac{c}{\lambda} \rightarrow \text{longitud de onda}$$

↓
Energía

Se puede observar que a mayor longitud de onda la energía disminuye y a menor longitud de onda la energía aumenta.

Las radiografías utilizan una longitud de onda que puede llegar a ser perjudicial para el cuerpo humano y las radios no.

b.i Rojo ($\lambda = 700 \text{ nm}$):

$$E = h \cdot \frac{c}{\lambda} \rightarrow E = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{700 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = 2,84 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

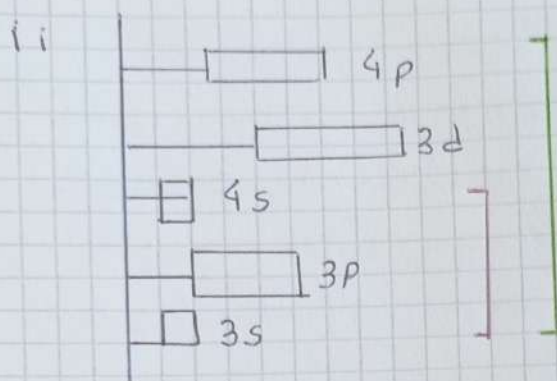
un átomo

$$2,84 \cdot 10^{-19} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 171 \text{ kJ} \rightarrow \text{un mol de átomos}$$

Verde ($\lambda = 500 \text{ nm}$):

$$E = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{500 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = 3,978 \cdot 10^{-19} \text{ J} \rightarrow \text{un átomo}$$

$$3,978 \cdot 10^{-19} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 239,5 \text{ kJ} \rightarrow \text{un mol de átomos}$$



~~1s~~
~~2s 2p~~
~~3s 3p 3d~~
~~4s 4p 4d 4f~~

El salto de 3s a 4p es el que requiere mayor energía. $\uparrow E = \downarrow \lambda$ 3s $\leftarrow$ 4p: Verde ●

El salto de 3s a 4s requiere menor energía.

$\downarrow E = \uparrow \lambda$ 3s $\leftarrow$ 4s: Rojo ●

C. Mg: $Z = 12$

i. CE: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

ii.

Orbital diagram for Mg showing 1s, 2s, 2p, and 3s orbitals with electron spins.

iii. CE (Mg) = $1s^{12} \rightarrow$ Imposible en un orbital 's

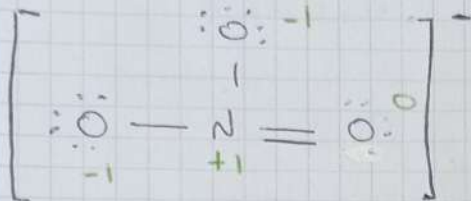
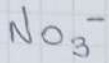
Puede haber como

Máximo 2 electrones

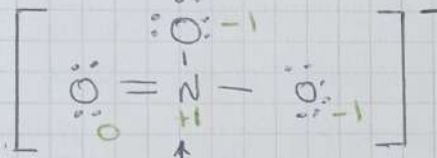
iv. CE (Mg) = $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

CE (Mg²⁺) = $1s^2 2s^2 2p^6$

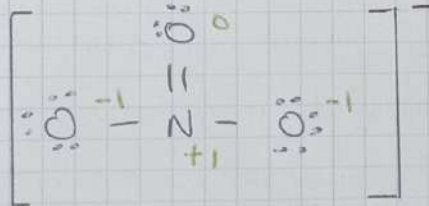
Mg²⁺ pierde 2 electrones y se vuelve isoelectrónico con el gas noble anterior, completando capa y volviéndose más estable.



↕ Resonante



↕ Resonante



$e^- \text{ Valencia: } 5 + 6 \cdot 3 + 1 = 24e^-$

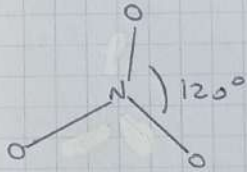
N → Menos electronegativo

• Cargas Formales

ge = gm = trigonal planar

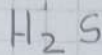
Angulos = 120°

Anion



Éxito

b. Compuesto A:



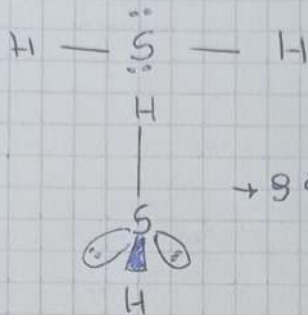
$$e^- \text{Valencia} = 1 \cdot 2 + 6 = 8e^-$$

Aparicio

Nahuel

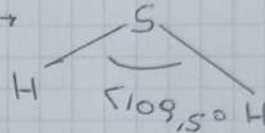
Problema 2

hoja 2: 2/2



$\rightarrow gE$

$gM \rightarrow$



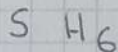
gE : tetraédrica

gM : Angular

Es polar porque los momentos dipolares -

- No se cancelan o $\mu \neq 0$

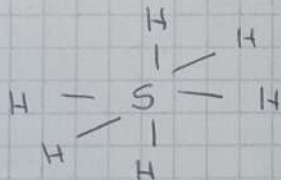
Compuesto B:



$$e^- \text{Valencia} = 6 + 1 \cdot 6 = 12e^-$$

S puede expandir octeto -

- porque es del periodo 3



Es No polar porque los momentos -

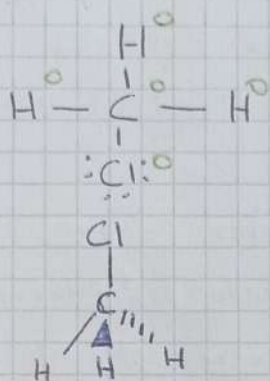
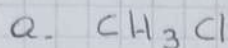
- dipolares se cancelan entre si

$$\mu = 0$$

$gE = gM$: Octaédrica

Éxito

Problema 2



$e^- \text{Valencia: } 4 + 1 \cdot 3 + 7 = 14e^-$

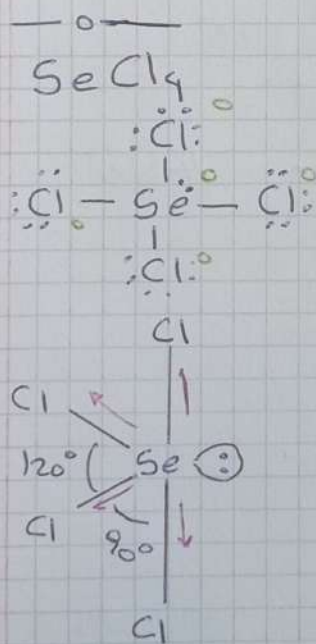
C → menos electronegativo

• Cargas Formales

ge = gm = tetraédrica

Ángulos = $109,5^\circ$

es polar porque el momento de 2 de los H se cancelan entre sí, pero el momento dipolar de H es diferente al de Cl. $\mu \neq 0$



$e^- \text{Valencia: } 6 + 7 \cdot 4 = 34e^-$

Se → menos electronegativo

↳ es del periodo 4, por lo -

- fue puede expandir octeto

• Cargas Formales

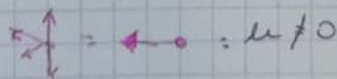
ge = B, piramidal trigonal

gm = Balanceo

Ángulos: 90° y 120°

Polar: porque los momentos dipolares no se cancelan por completo. $\mu \neq 0$

Momento dipolar



b. SO_2

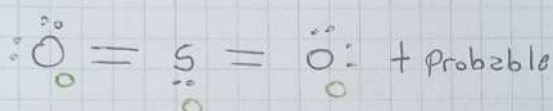
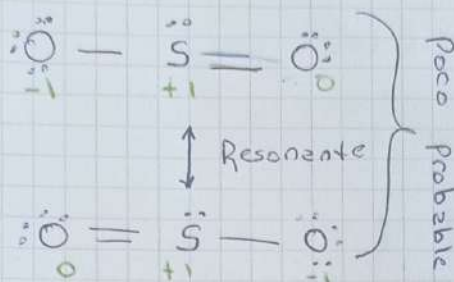
e^- Valencia: $18e^-$

S = menos electronegativo

• Cargas Formales

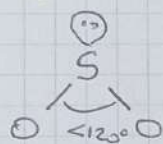
S puede expandir -

octeto porque es del periodo 3



gE : trigonal plana

gM : Angular



$\mu \neq 0 \rightarrow$ Polar

Interacciones

Intermoleculares: London

H_2O

e^- Valencia: $8e^-$

Dipolo - Dipolo

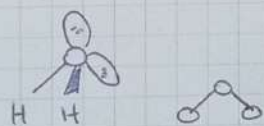
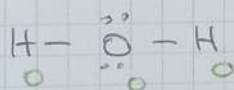
• Cargas Formales

gE : tetraédrica

gM : Angular

$\mu \neq 0 \rightarrow$ Polar

Interac. Intermol. = London
Dipolo-Dipolo
Puente de H

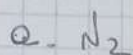


12 diferencia en los puntos de -

-ebullicion Se debe a los puentes de Hidrogeno presentes en el H_2O , Dado que son interacciones muy fuertes, se requiere mas energia para romperlas

Éxito

Problema 3



$$e^- \text{Valencia} = 5 \cdot 2 = 10e^-$$

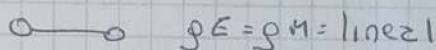
Agencia



• Cargas Formales

Nahuel

Problema 3

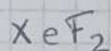


hija: 1/2

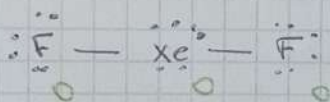
Interacciones Inter moleculares: London.

$$\mu = 0 \rightarrow \text{No polar}$$

$$Mr = 28$$



$$e^- \text{Valencia} = 8 + 7 \cdot 2 = 22e^-$$

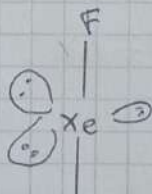


• Cargas Formales

gE : Bipirámide trigonal

$$gM: \text{lineal} \rightarrow \mu = 0$$

↓
No polar



Interacciones Inter moleculares: London

$$Mr = 170$$

Pese a ser ambas no polares y poseer solo fuerzas de London, el XeF_2 tendrá mayor punto de ebullición dada la gran diferencia de masa molar.

Al aumentar la masa molar, se vuelve más difusa la nube electrónica, aumentando la polarizabilidad.

Éxito

Apéndice

Nahuel

Problemas 3

hoja 2/2

C. i. Molécula C

gM = gE = B. piramidal trigonal

$\mu = 0 \rightarrow$ No polar

Fuerzas Intermoleculares: London

Dipolo Instantáneo - Dip. Ind.

Dip. Inducido - Dip. Ind.

ii. Molécula B

gE: Octaédrica

gM: Piramidal base Cuadrada

$\mu \neq 0 \rightarrow$ polar

Fuerzas Intermoleculares: Dip - Dip

London

Interacción entre Moléculas B-C: Dip - Dip Ind.

London

iii. Molécula A $\rightarrow$ ION

Interacción A-B

Ion - Dipolo

~~Fuerzas Intermoleculares: London~~

~~Dipolo Instantáneo - Dip. Ind.~~

~~Dip. Ind - Dipolo Inducido~~

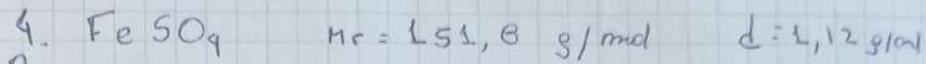
~~Interacción entre Moléculas A-B~~

~~Dip - Dip Ind.~~

~~London~~

~~Puentes de Hidrógeno (N-H F)~~

Exito



a. $30 \text{ g st} + 120 \text{ g H}_2\text{O} = 150 \text{ g sc}$

$\downarrow d$

$150 \text{ g sc} \rightarrow 30 \text{ g st} \rightarrow 133,93 \text{ ml sc}$

$100 \text{ g sc} \rightarrow 20 \text{ g st} \rightarrow \underline{20\% \text{ m/m}}$

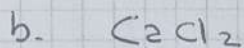
Problema 24

hoja: 1/1 $133,93 \text{ ml sc} \rightarrow 30 \text{ g st}$

$1000 \text{ ml sc} \rightarrow 229 \text{ g st} \rightarrow 1,48 \text{ mol}$

M_r

$[\text{FeSO}_4] = 1,48 \text{ M}$



$M_r = 40,08 + 35,45 \cdot 2 = 110,98 \text{ g/mol}$



①

②



$0,02 \text{ M}$
 20 ml sc

500 ml sc
 $4 \cdot 10^{-4} \text{ mol st}$

$1000 \text{ ml} \rightarrow 0,02 \text{ mol}$

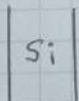
$500 \text{ ml sc} \rightarrow 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

$20 \text{ ml} \rightarrow 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

$1000 \text{ ml sc} \rightarrow 8 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

$[\text{CaCl}_2] = 0,02 \text{ M}$

$[\text{CaCl}_2] = 8 \cdot 10^{-4} \text{ M}$



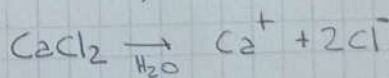
$1:50$



③

④

SF: $1,6 \cdot 10^{-5} \text{ M}$



$1,6 \cdot 10^{-5} \text{ M}$

$1,6 \cdot 10^{-5} \text{ M}$ $3,2 \cdot 10^{-5} \text{ M}$

$V_1 \cdot S_1 = V_2 \cdot S_2$

$100 \text{ ml sc} \cdot 50 = V_2 \cdot S_2$

$[Ca] = 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ M}$

$1,6 \cdot 10^{-5} \text{ mol (Ca)} \rightarrow \frac{1}{12} \text{ L}_{\text{Ca}}$

$0,64128 \text{ mg (Ca)} \rightarrow \frac{1}{12} \text{ L}_{\text{Ca}}$

$0,64128 \text{ PPM de Ca}$

$\frac{C_1}{S_1} = \frac{C_2}{S_2} \rightarrow \frac{8 \cdot 10^{-4}}{50} = \frac{C_2}{1,6 \cdot 10^{-5} \text{ M}}$